

SYSTEM ONLINE

V. 2.0.4

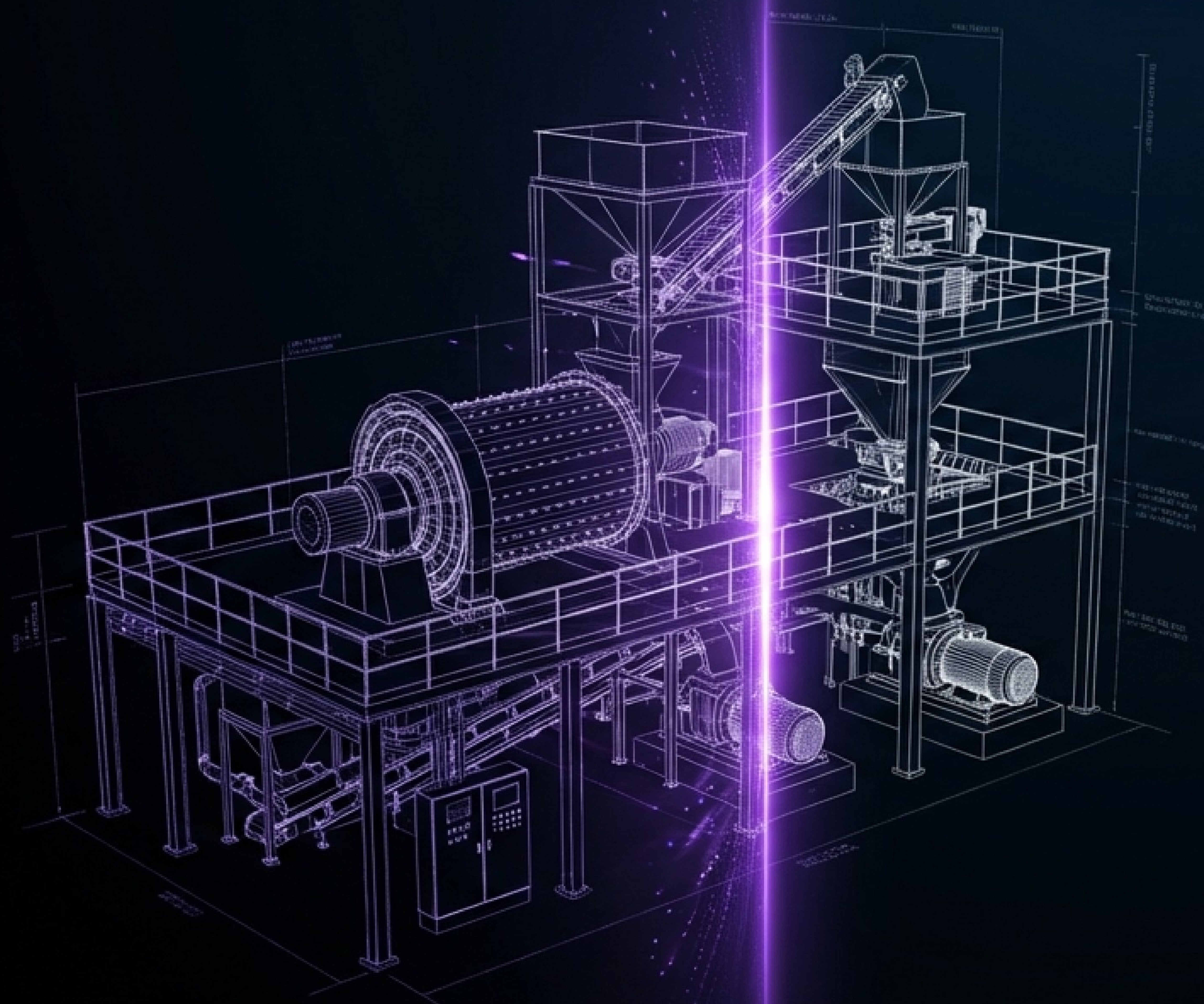
(주)한국기계엔지니어링

TOP HANKOOK POWDER MACHINE ENGINEERING

Fine Powder Technology & EV Battery Recycling

80% LOADING...

INITIATING PROTOCOL



ENTERPRISE OVERVIEW

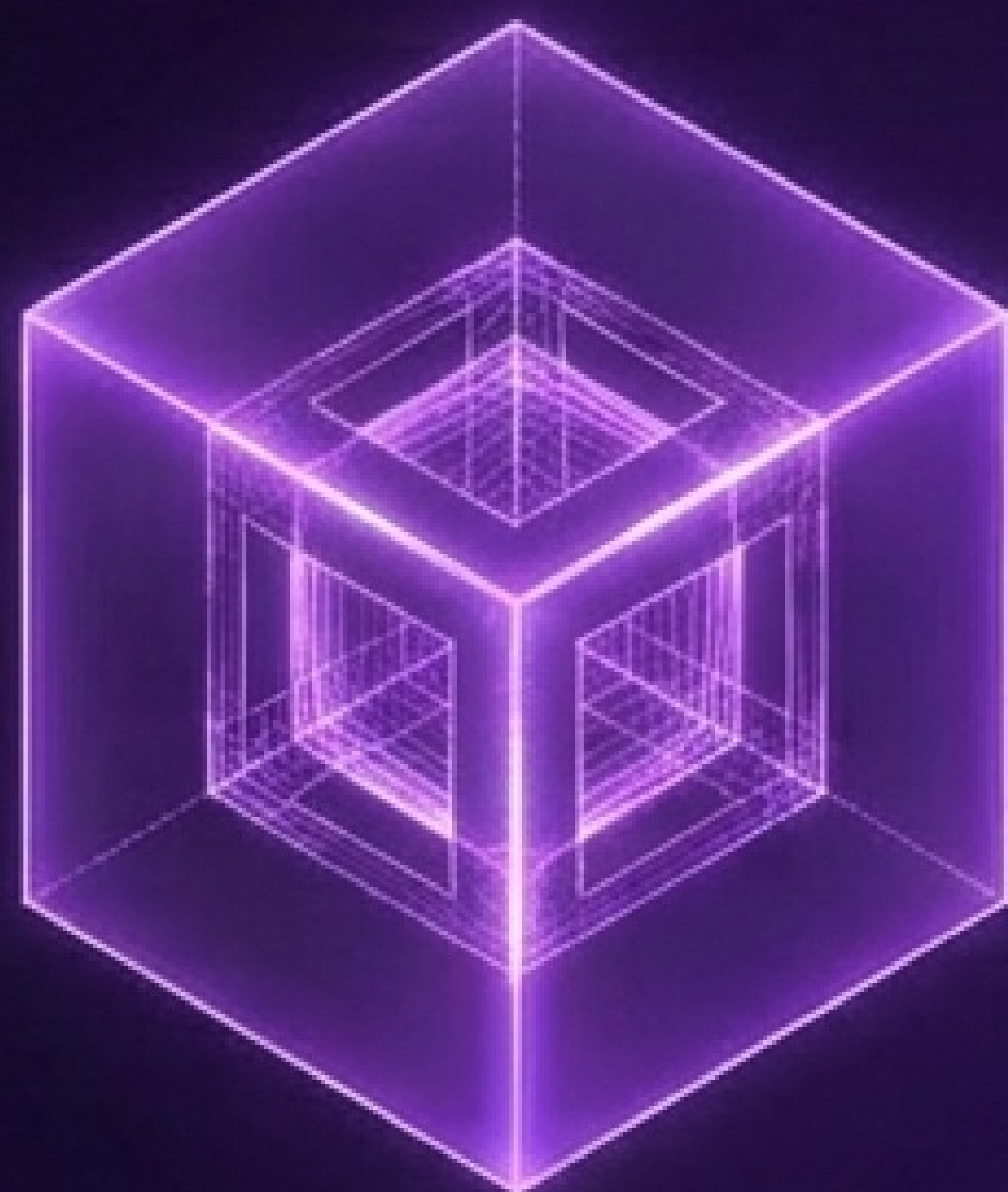
[분체 자동화 전문 엔지니어링]

수십 년의 노하우를 바탕으로 한 초정밀 파쇄, 분쇄, 혼합 및 첨단 자원 재활용(Recycling) 시스템 구축. 단순 기계 설비를 넘어 미래 지속 가능한 자원 순환 플랜트를 설계합니다.

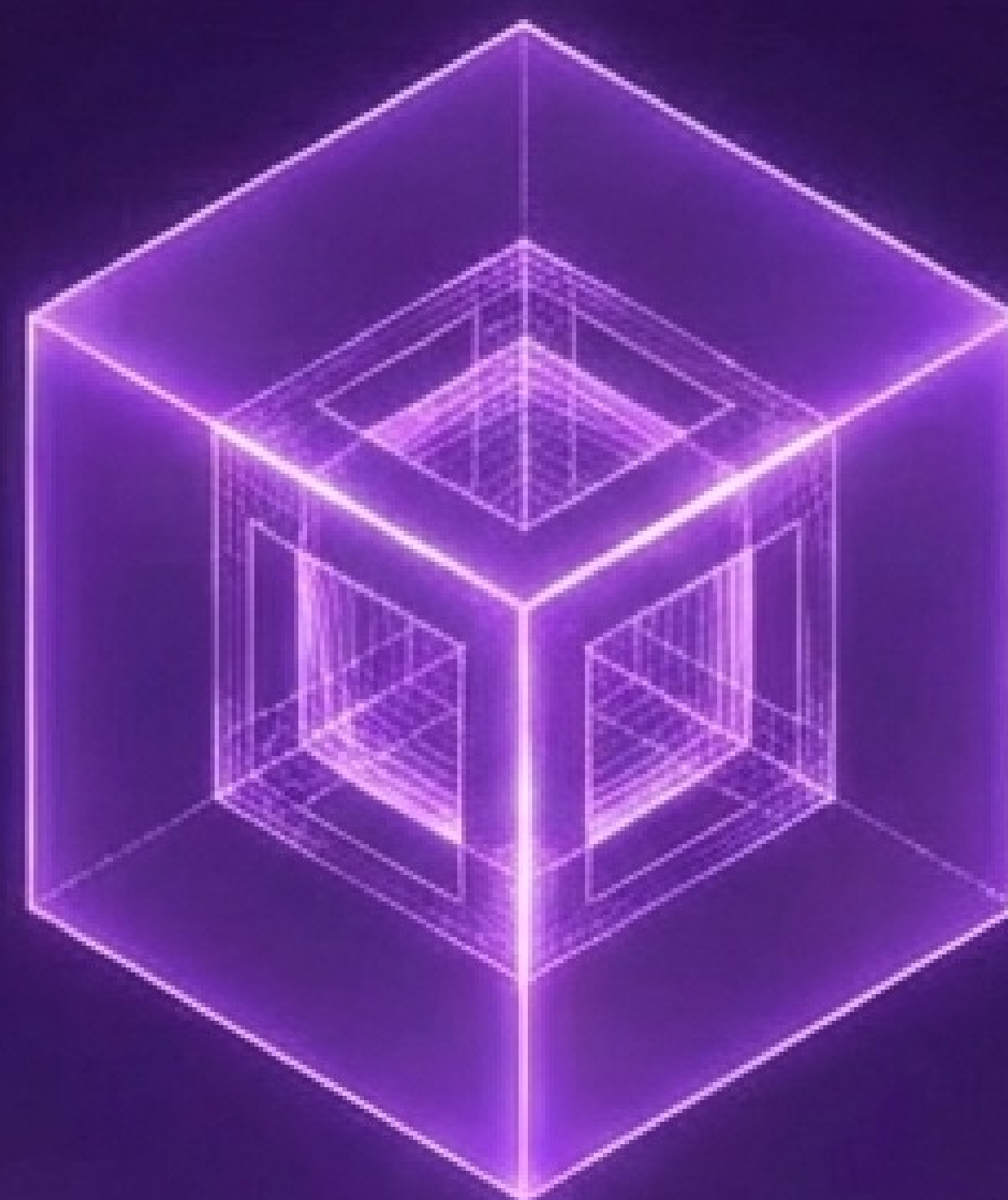
[DOMAIN] <http://www.topcrusher.co.kr>

[TECH ALIGNMENT]
High-Precision Milling / Complete Process Systems

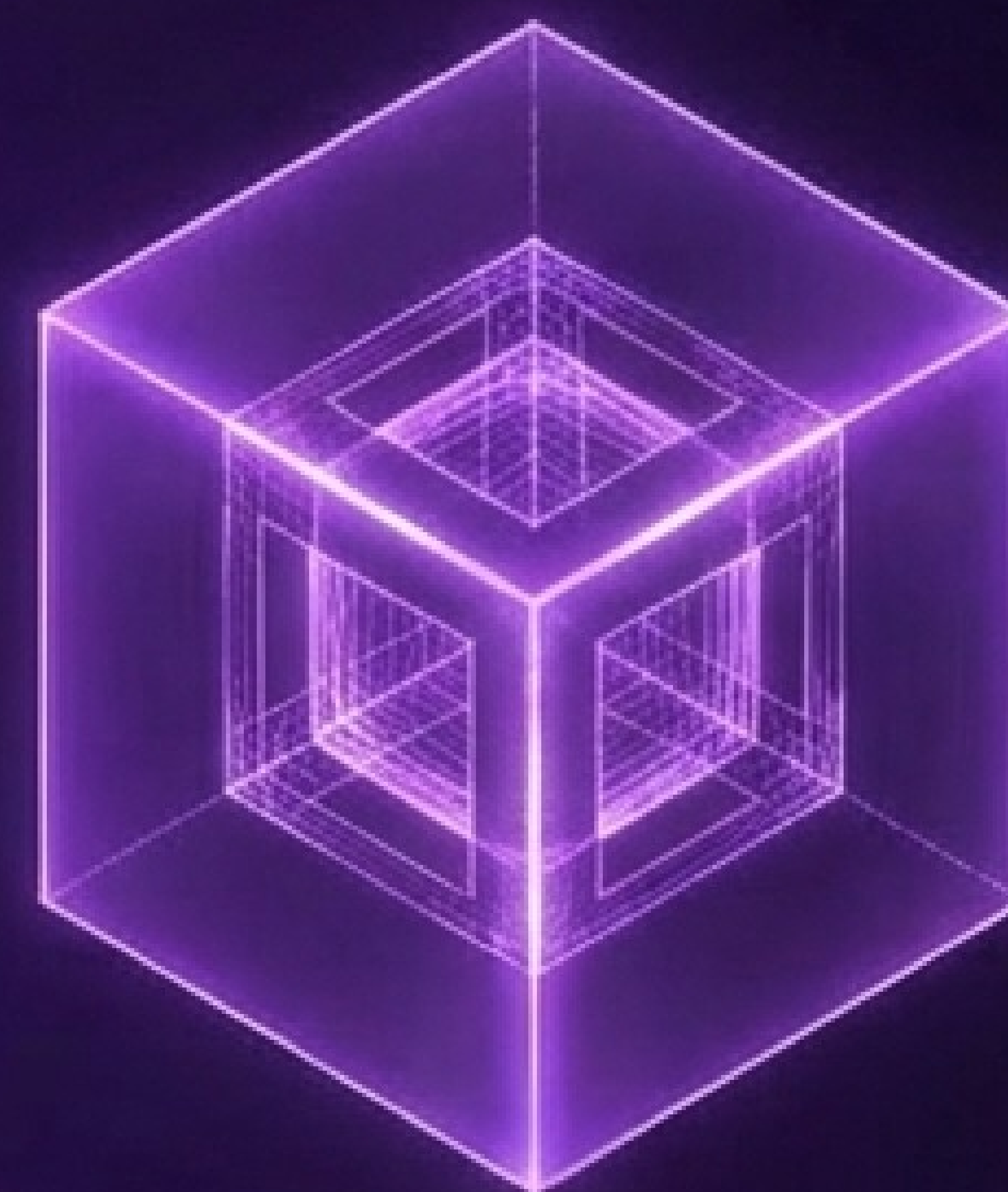
■ CORE MILLING TECHNOLOGIES



[01] TURBO MILL
미분쇄 전문



[02] ROLL MILL
열민감 원료 전문

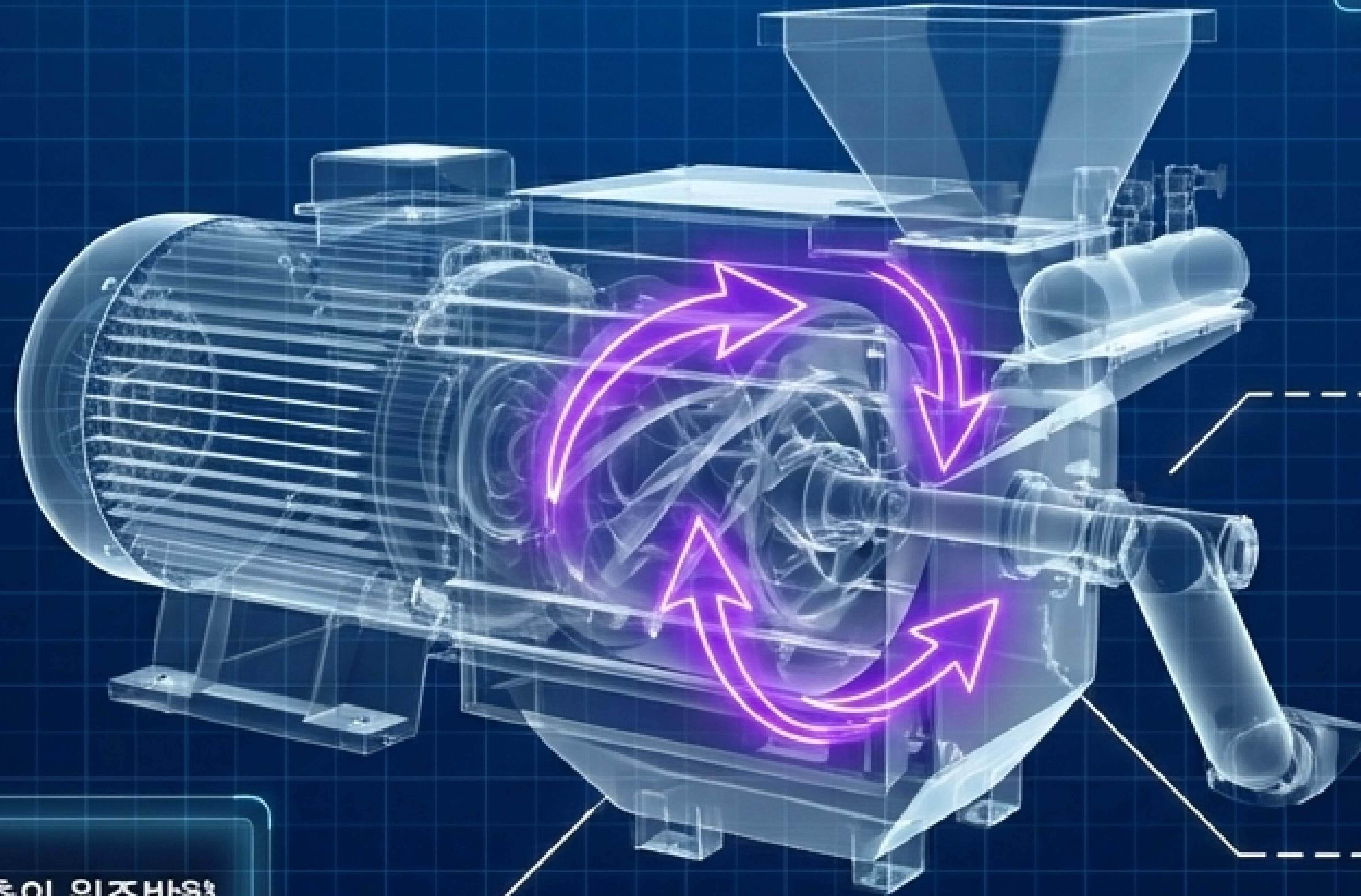


[03] A.C.M
분쇄/분급 동시 수행

Select a node for micro-scale inspection.

[DATA SCAN 01]

TURBO MILL



구조: 수평형(Horizontal type)
스페셜 나선형 로터

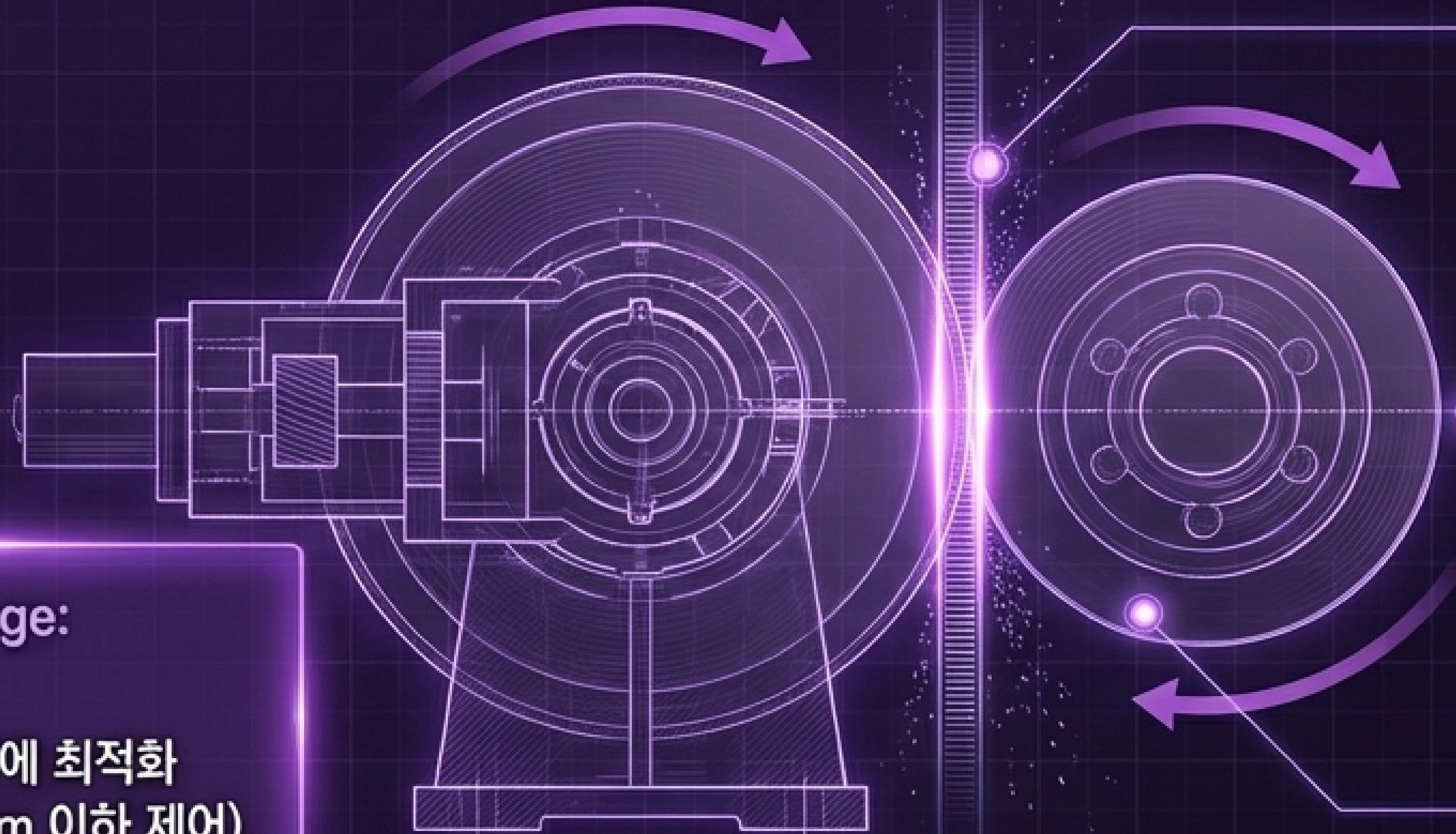
성능: 10~150 μ m 정밀 미분쇄

특장점: 스크린리스(Screen-less)
운전 방식 / 별도 분급 장치 불필요

작동 원리: 고속 회전하는 축의 원주방향
기류와 원심력에 의한 타격.
분쇄실 내부 온도 상승 최소화 설계.

TARGET MATERIALS : 세라믹, 유리 등 비철금속류 완벽 대응.

[DATA SCAN 02] ROLL MILL



Core Advantage:

열 발생이 적어
열에 민감한 원료에 최적화
(발열 50~100mm 이하 제어).

분쇄 방식:

두 롤 사이의 압축 및 마찰 운동
(충격력 + 마찰력)

제어 기능:

운전 중에도 정밀한
간격(Tension) 조절 가능

운전 특성:

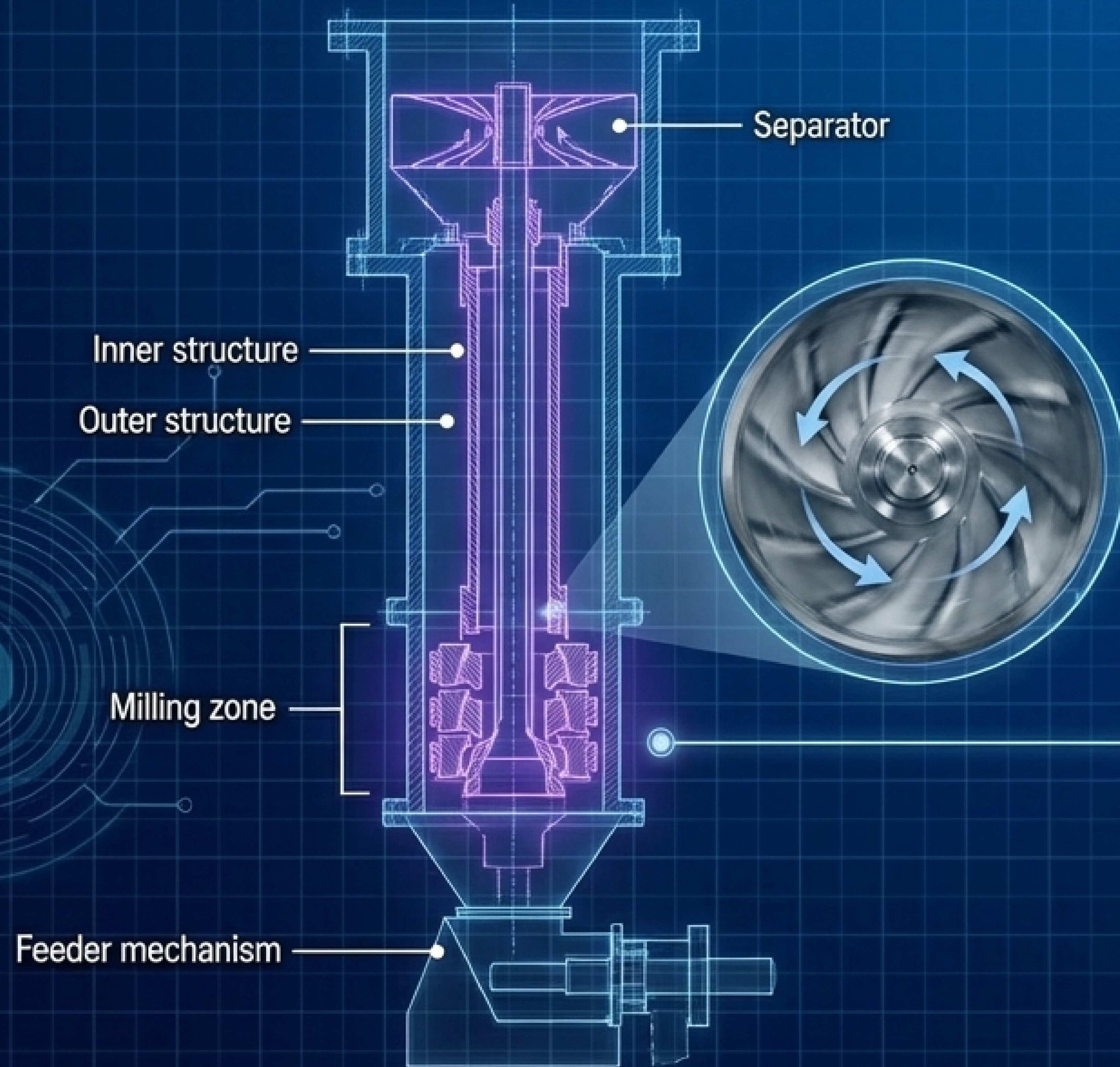
50~500m/min 저속 운전으로
소음 및 진동 발생 최소화

TARGET MATERIALS: 화학품, 도료, 전자재료(Electronic materials), 정밀 세라믹.

[DATA SCAN 03]

AIR CLASSIFYING MILL (A.C.M)

UNIFORM PARTICLE DISTRIBUTION



[효율 극대화] 분쇄와 분급이 동시에 이루어지는
Self-Milling System

[정밀 제어] 인버터 속도 조절을 통한
완벽한 입도 분포(Particle size) 조절

[안정성] 완벽한 밀폐형 구조로
이물질 혼입 방지 및 원료 누출 최소화

TARGET MATERIALS: 제약, 식품, 2차전지 배터리 소재(Battery materials), 고분자 수지.

TARGET MATERIALS : 제약, 식품, 2차전지 배터리 소재(Battery materials), 고분자 수지.

TECH DIAGNOSTIC MATRIX

사양 (SPECIFICATION)	TURBO MILL	ROLL MILL	A.C.M
주요 메커니즘 (Mechanism)	고속 원심력 타격	롤 압축 및 마찰	분쇄/분급 동시 수행
열 민감도 제어 (Heat Control)	보통 (온도상승 억제) 	[최상] 저발열	보통
타겟 입도 (Particle Size)	10~150 μ m	롤 직경의 1/25 이하	미크론 단위 초정밀 제어
추천 원료 (Target)	비철금속 / 유리	도료 / 화학 / 전자재료	배터리소재 / 제약 / 식품

> INITIATE RECYCLING PROTOCOL...
[OK]

VALUES RESOURCE & ENVIRONMENT

초정밀 분체 리사이클링 시스템

파쇄, 분쇄, 선별, 혼합의 마이크로 기술력을 바탕으로 폐비닐, 폐플라스틱, 반도체 폐기물부터 차세대 핵심 자원인 전기차 폐배터리까지 완벽한 자원 순환 공정을 설계합니다.

WASTE Li-ion TARGET IDENTIFICATION

We can handle all types of spent lithium batteries.



[TARGET 01] Pouch Cell (파우치형 셀) - Scanning complete.



[TARGET 02] Cylindrical Cell (원통형 셀) - Scanning complete.



[TARGET 03] Module (모듈) - Scanning complete.



[TARGET 04] Mobile & Power Tool (모바일 및 진동공구) - Scanning complete.

[THREAT LEVEL: NEUTRALIZED] / [RESOURCE VALUE: MAXIMUM]

L.I.B RECYCLING LABORATORY SYSTEM

대규모 플랜트 적용 전, 완벽한 공정 검증



1. Crusher
(파쇄기)



2. Punching Machine
(편칭기)



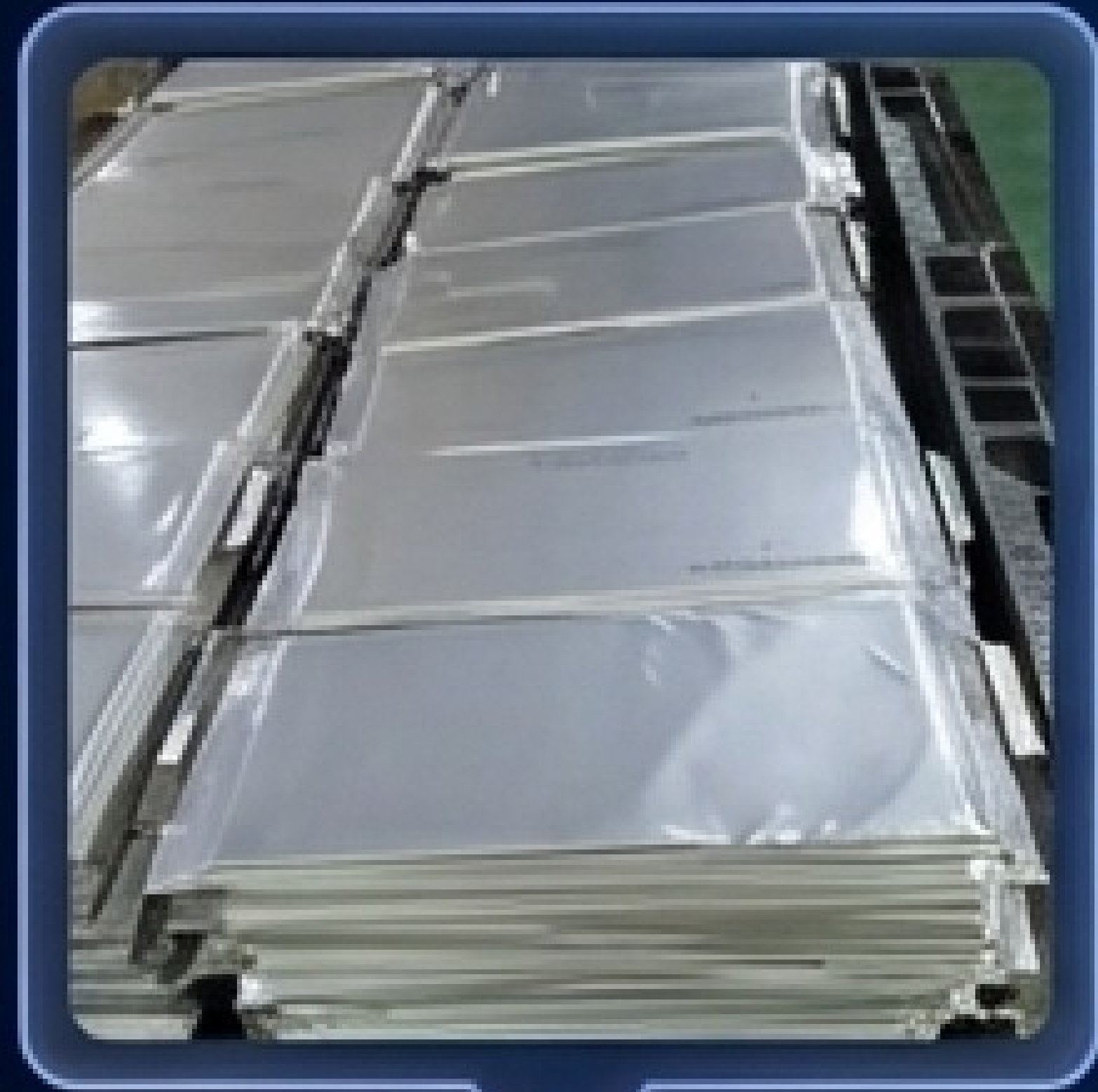
3. Separator
(분리기)



4. Classifier
(분급기)

실제 전기차 배터리 재활용 플랜트를 구축하기 전, 실험실 규모(Lab System)에서 철저한 사전 시뮬레이션과 성능 검증을 수행하여 리스크를 없애고 수율을 극대화합니다.

E.V BATTERY RECYCLING SYSTEM FLOW



STEP 01:
방전 (Discharge)
- 에너지 안정화



STEP 02:
파쇄 (Crushing)
- 물리적 분해



STEP 03:
분리 (Separation)
- 소재 간 박리



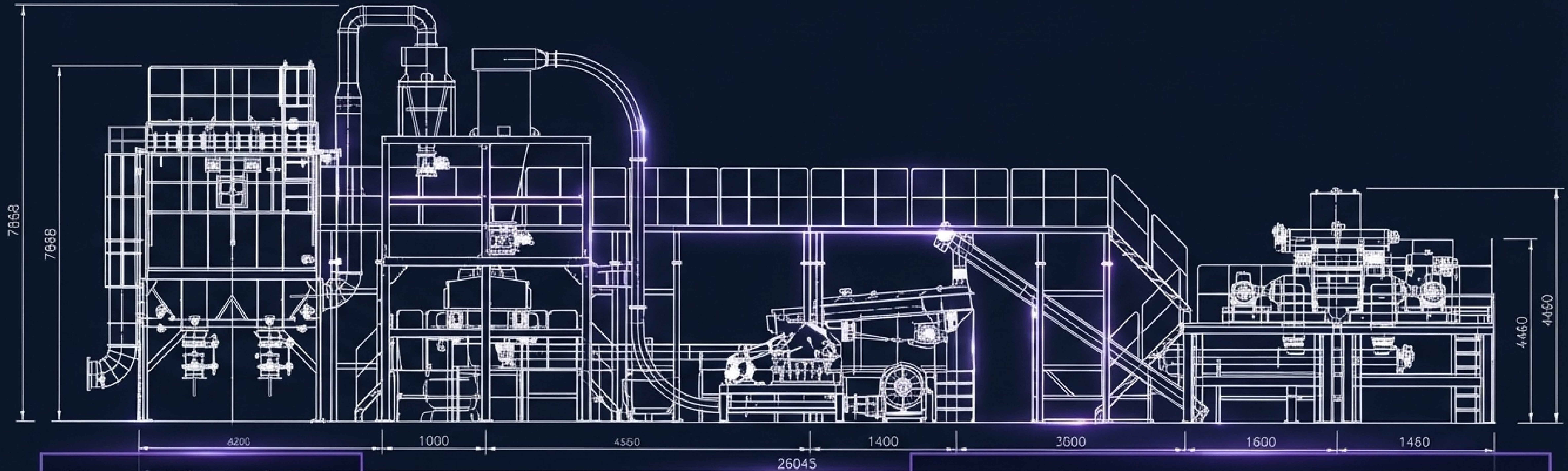
STEP 04:
선별 (Sorting)
- 고순도 추출



STEP 05:
수집 (Collection)
- 최종 자원 회수

고객 맞춤형 레이아웃 및 시스템 최적화 설계
(Actual layout may be changed upon request)

MACRO-SCALE PLANT BLUEPRINT



System Dimensions

[LENGTH] 26,045 mm

[HEIGHT] 9,160 mm

[WIDTH] 6,160 mm

Body Text

단순한 기계 제작을 넘어, 수십 미터에 달하는 거대한
자원 순환 생태계를 직접 설계하고 엔지니어링합니다.

FROM POWDER TO THE FUTURE



초정밀 분쇄 기술의 정점에서 완성하는 완벽한 자원 순환.

1마이크론의 오차도 허용하지 않는 파·분쇄 노하우가 곧,
가장 효율적이고 깨끗한 미래 E.V 배터리 재활용 생태계를 완성하는 핵심 동력입니다.

[SYSTEM STANDBY / AWAITING YOUR INPUT]



(주)한국기계엔지니어링

Fine Powder Technology - 분체 자동화 전문

WEB : <http://www.topcrusher.co.kr>

COMM : topcrusher@naver.com

VOICE : 031-432-7783~5

한국기계엔지니어링이 미래 자원 생태계를 구축합니다.